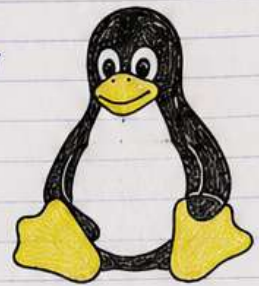


UNIT - 4 : LINUX OPERATING SYSTEM

1. DEFINITION OF LINUX

Linux एक Open Source, Free और Multiuser, Multitasking Operating System है जो Linux Kernel पर आधारित होता है। इसे Linus Torvalds द्वारा develop किया गया था। यह एक Powerful, Secure, Portable और Flexible OS है जिसका उपयोग Desktop, Server, Mobile, Embedded Systems और Super Computers में किया जाता है।



Tux

2. HISTORY OF LINUX

- 1991 : Linus Torvalds (एक Finnish Student) ने अपने personal use के लिए Linux Kernel develop करना शुरू किया।
- 1991 (Aug 25) : Linus ने Internet Newsgroup पर इसकी घोषणा की और source code को share किया।
- 1992 : GNU Project (Richard Stallman द्वारा शुरू) के साथ मिलकर Linux एक पूरा Operating System बना।
- 1993-1995 : Linux का उपयोग Servers और Internet से जुड़े सिस्टमों में बढ़ा।
- 2000 के बाद : Linux Distributions (जैसे - Ubuntu, Fedora, Debian, Red Hat Linux, SUSE आदि) लोकप्रिय हुए।
- आज : Linux दुनिया के सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले Server OS में से एक है और Android जैसे Mobile OS भी Linux Kernel पर आधारित है।

3. DIFFERENCE BETWEEN LINUX OS AND WINDOWS OS

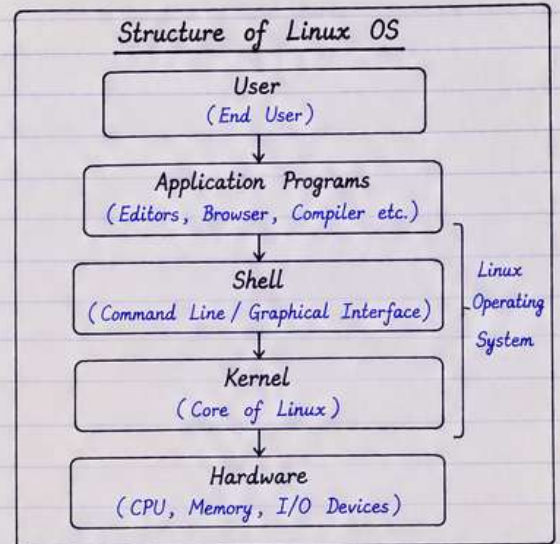
S.No.	LINUX OS	WINDOWS OS	BASIS
1.	Linux एक Open Source OS है। इसका Source Code सभी के लिए उपलब्ध होता है।	Windows एक Proprietary OS है। इसका Source Code Microsoft के पास सुरक्षित रहता है।	1. Nature
2.	Linux Free होता है। इसे बिना License के Use किया जा सकता है।	Windows Paid (Commercial) होता है। इसके लिए License खरीदना पड़ता है।	2. Cost
3.	Linux को कोई भी Modify करके अपने अनुसार Use और Distribute कर सकता है।	Windows Modify नहीं किया जा सकता। इसे केवल Microsoft ही Modify करता है।	3. Modification
4.	Linux Virus और Malware से कम प्रभावित होता है क्योंकि यह Secure है।	Windows Virus और Malware से ज्यादा प्रभावित होता है।	4. Security
5.	Linux Multiuser OS है। Multiple Users एक साथ System का Use कर सकते हैं।	Windows मुख्यतः Single User OS है। एक समय में एक User Use करता है।	5. Users
6.	Linux Command Line Interface (CLI) और Graphical Interface (GUI) दोनों Provide करता है।	Windows मुख्यतः Graphical User Interface (GUI) पर आधारित है।	6. Interface
7.	Linux विभिन्न Platforms (x86, ARM, PowerPC आदि) पर चलता है।	Windows मुख्यतः x86 Architecture पर चलता है।	7. Platform
8.	Linux की Performance बेहतर होती है और System Resources कम लगते हैं।	Windows की Performance के लिए अधिक System Resources की आवश्यकता होती है।	8. Performance
9.	Linux का उपयोग Servers, Super Computers, Embedded Systems, Mobile (Android) में अधिक होता है।	Windows का उपयोग Desktop, Laptop, Gaming और Office Applications में अधिक होता है।	9. Usage
10.	Linux में Software Manage करने के लिए Package Manager (apt, yum, dnf) होता है।	Windows में Software Install करने के लिए .exe Setup File का उपयोग होता है।	10. Software Installation

SUMMARY : Linux एक Free, Open Source, Secure और Flexible OS है जो अधिकतर Servers और Advanced Users के लिए उपयुक्त है, जबकि Windows एक Paid, User Friendly और Commercial OS है जो सामान्य Desktop Users के लिए अधिक लोकप्रिय है।

STRUCTURE, KERNEL, SHELL

1. STRUCTURE OF LINUX OPERATING SYSTEM

- Linux एक Layered Architecture पर आधारित Open Source Operating System है। इसके Structure को Bottom to Top Layer के रूप में समझा जाता है।
- Linux का मुख्य भाग Kernel होता है जो Hardware और Software के बीच Interface का कार्य करता है।
- इसके ऊपर Shell, Utilities और Application Programs होते हैं जिनका उपयोग User द्वारा System को चलाने के लिए किया जाता है।



2. KERNEL

- Kernel, Linux Operating System का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे Linux का Core या Heart भी कहा जाता है।
- Kernel System के Hardware Resources को Manage करता है और सभी Programs के लिए एक सुरक्षित, निबंधित और सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान करता है।
- यह User और Hardware के बीच Bridge का कार्य करता है, जिससे Applications सीधे Hardware को Access नहीं कर पातीं, बल्कि Kernel के माध्यम से Resource प्राप्त करती हैं।

Functions of Kernel

- ① Process Management - CPU में Process को Create, Schedule और Terminate करना।
- ② Memory Management - RAM का वितरण और सही उपयोग सुनिश्चित करना।
- ③ Device Management - I/O Devices (Keyboard, Mouse, Printer आदि) को Control करना।
- ④ File System Management - Files और Directories को Manage करना।
- ⑤ Security - System को Unauthorized Access से सुरक्षित रखना।
- ⑥ System Calls प्रदान करना - जिससे Applications Kernel की Services का उपयोग कर सकें।

3. SHELL

- Shell, Linux Operating System का एक Command Line Interpreter होता है, जो User और Kernel के बीच Interface का कार्य करता है।
- User द्वारा जो भी Command दी जाती है, उसे Shell पहले पढ़ता है, उसका अर्थ समझता है और फिर आवश्यक System Calls के माध्यम से Kernel को भेजता है, जिससे कार्य Execute होता है और परिणाम User को प्राप्त होता है।
- Shell का उपयोग करके User Files, Directories, Programs और System Configuration को आसानी से Manage कर सकता है।

Functions of Shell

- ① User को Command Line Interface प्रदान करना।
- ② User के Commands को Interpret करके Kernel तक पहुँचाना।
- ③ Commands के Result को User को Display करना।
- ④ Scripting सुविधा देना जिससे Tasks को Automate किया जा सके।
- ⑤ Environment Variables और System Environment को Manage करना।

Types of Shell (प्रमुख Shell)

- ① Bourne Shell (sh) - पुरानी और मूल Shell
- ② Bourne Again Shell (bash) - सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली Shell
- ③ C Shell (csh) - C Language जैसी Syntax वाली Shell
- ④ Korn Shell (ksh) - sh और csh दोनों की विशेषताओं का मिश्रण
- ⑤ Z Shell (zsh) - आधुनिक Features के साथ उन्नत Shell

Summary : Linux का Structure तीन प्रमुख भागों पर आधारित है - Kernel, Shell और Application Programs। Kernel System का Core होता है, जो Hardware और Software के बीच Control का कार्य करता है। Shell User और Kernel के बीच Interface प्रदान करता है, जिससे User Linux का आसानी से और प्रभावी रूप से उपयोग कर सकता है।

BASIC COMMAND OF LOS (LINUX OPERATING SYSTEM)

Linux OS में Commands का उपयोग System को Control करने, Files और Directories को Manage करने, Programs को Execute करने और System Information प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ Basic Commands दिए गए हैं -

S.No.	COMMAND	DEFINITION	SYNTAX	EXAMPLE
1.	pwd	यह Command वर्तमान Working Directory (Directory जहाँ हम अभी काम कर रहे हैं) को Display करती है।	pwd	\$ pwd /home/user
2.	ls	यह Command Directory के अंदर मौजूद Files और Directories की सूची Display करती है।	ls [option] [directory] Options: -l → Long listing -a → Hidden files सहित -h → Human readable size	\$ ls \$ ls -l \$ ls -a
3.	cd	यह Command एक Directory से दूसरी Directory में जाने के लिए उपयोग की जाती है।	cd [directory name] Special: cd .. (ऊपर की Directory) cd ~ (Home Directory) cd / (Root Directory)	\$ cd /home/user \$ cd .. \$ cd ~
4.	mkdir	यह Command नई Directory बनाने के लिए उपयोग की जाती है।	mkdir [directory name]	\$ mkdir myfolder
5.	rmdir	यह Command खाली Directory को Delete करने के लिए उपयोग की जाती है।	rmdir [directory name]	\$ rmdir myfolder
6.	touch	यह Command नई File बनाने या किसी Existing File का Timestamp Update करने के लिए उपयोग होती है।	touch [file name]	\$ touch file.txt
7.	cp	इस Command का उपयोग Files या Directories को Copy करने के लिए किया जाता है।	cp [source] [destination]	\$ cp file.txt /home/user/ \$ cp -r folder1 folder2
8.	mv	यह Command File/Directory को Move करने या Rename करने के लिए उपयोग होती है।	mv [source] [destination/newname]	\$ mv file.txt file1.txt \$ mv file.txt /home/user/
9.	rm	यह Command Files या Directories को Delete करने के लिए उपयोग की जाती है।	rm [option] [file/directory] Options: -i → Confirm before delete -r → Recursive (Directory के लिए) -f → Force remove	\$ rm file.txt \$ rm -i file.txt \$ rm -rf myfolder
10.	cat	यह Command किसी File की Content को Terminal में Display करती है।	cat [file name]	\$ cat file.txt
11.	more	यह Command File की Content को Page by Page Display करती है।	more [file name]	\$ more file.txt
12.	less	यह Command File की Content को Scroll करके देखने की सुविधा देती है।	less [file name]	\$ less file.txt
13.	head	यह Command File के शुरू के कुछ Lines Display करती है (Default 10 lines)।	head [file name] Option: -n [number of lines]	\$ head file.txt \$ head -n 20 file.txt
14.	tail	यह Command File के अंतिम कुछ Lines Display करती है (Default 10 lines)।	tail [file name] Option: -n [number of lines] -f : Real time follow	\$ tail file.txt \$ tail -n 20 file.txt \$ tail -f log.txt
15.	clear	यह Command Terminal Screen को Clear करती है।	clear	\$ clear
16.	man	यह Command किसी Command का Manual (Help) Display करती है।	man [command name]	\$ man ls
17.	whoami	यह Command वर्तमान User Name Display करती है।	whoami	\$ whoami user
18.	uname	यह Command System Information (जैसे Kernel Name) Display करती है।	uname [option] Option: -a : All info	\$ uname \$ uname -a
19.	df	यह Command Disk Space Usage (कितनी Space उपयोग हो रही है) Display करती है।	df [option] Option: -h : Human readable	\$ df -h
20.	du	यह Command Directory के अंदर Disk Usage Display करती है।	du [option] [directory] Option: -sh : Summary in human readable	\$ du -sh myfolder

* **Note :** 1. Linux Commands Case Sensitive होती हैं।
2. अधिक जानकारी के लिए 'man command_name' का उपयोग करें।

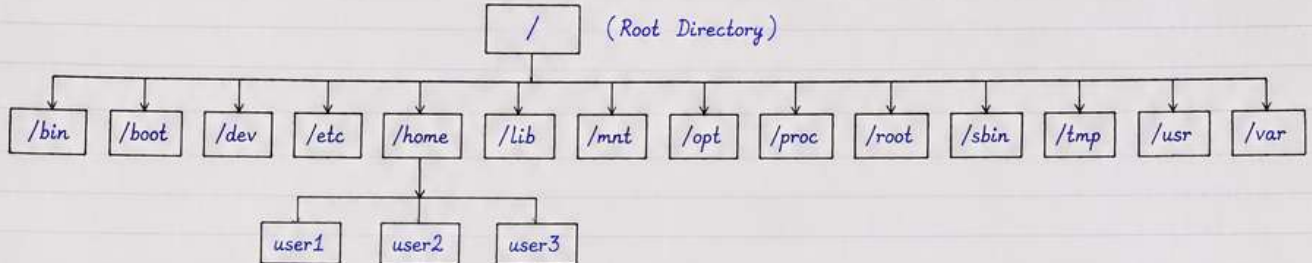
FILE SYSTEM IN LINUX OS

1. INTRODUCTION

- Linux OS में File System एक Hierarchical Structure में Organize होता है।
- यह सभी Files, Directories, Devices और System Resources को एक Tree Structure के रूप में Manage करता है।
- Linux में सब कुछ File के रूप में Represent होता है, चाहे वह Regular File हो, Directory हो या Device।

2. LINUX FILE SYSTEM STRUCTURE

- Linux File System की शुरुआत Root Directory (/) से होती है।



3. IMPORTANT DIRECTORIES IN LINUX

Directory	Full Form / Name	Description (कार्य)
/	Root Directory	संपूर्ण File System की शुरुआत यहीं से होती है।
/bin	Binary	Essential User Commands (जैसे Ls, cp, mv आदि) होती हैं।
/boot	Boot	System Boot करने के लिए Files (Kernel, Bootloader) होती हैं।
/dev	Device	Device Files (Hardware Devices) को Represent करता है।
/etc	Etcetera (Configuration)	System Configuration Files और Settings होती हैं।
/home	Home	Users के Home Directories होती हैं।
/lib	Library	Essential Shared Libraries होती हैं जो Programs के लिए आवश्यक होती हैं।
/mnt	Mount	Temporary Mount Point के लिए Use होता है।
/opt	Optional	Optional Third-party Software Install करने के लिए।
/proc	Process	Running Processes और Kernel Information Virtual Files के रूप में।
/root	Root User Home	Root (Superuser) का Home Directory होता है।
/sbin	System Binary	System Administration Commands (जैसे ifconfig, fdisk) होती हैं।
/tmp	Temporary	Temporary Files Store करने के लिए।
/usr	Unix System Resources	User Programs, Utilities और Documentation होती हैं।
/var	Variable	Variable Data Files जैसे Logs, Spool, Cache, Mail आदि होती हैं।

4. TYPES OF FILES IN LINUX

- Regular Files : Text, Data, Executable Program Files
- Directory Files : Directories (Folders)
- Special Files : Devices (Char, Block Devices)
- Link Files : Shortcut (Symbolic Link, Hard Link)
- Socket Files : Communication Endpoints
- Pipe Files : Inter-process Communication

5. FILE SYSTEM FEATURES

- Case Sensitive (File, file अलग माने जाते हैं)
- Everything is a File
- Hierarchical Tree Structure
- Multiple File System Support (ext4, xfs, etc.)
- Secure Permission System (rwx)
- Efficient Storage Management

6. COMMON FILE SYSTEM COMMANDS

Command	Purpose (कार्य)	Example	Meaning
Ls	Directory की List Display करना	Ls /home	/home की Files दिखाना
cd	Directory Change करना	cd /etc	/etc Directory में जाना
pwd	Present Working Directory दिखाना	pwd	Current Directory का Path दिखाना
mkdir	नई Directory बनाना	mkdir newdir	newdir नाम की Directory बनाना
rmdir	खाली Directory Remove करना	rmdir olddir	olddir Directory हटाना
touch	नई File बनाना	touch file.txt	file.txt नाम की File बनाना
rm	File Remove करना	rm file.txt	file.txt File हटाना

* **NOTE :** Linux में File System सब कुछ Organized और Secure तरीके से Store करता है ताकि System Resources का Efficient Use हो सके और Multi-user Environment में सभी Users एक साथ Work कर सकें।

VI EDITOR IN LINUX

1. INTRODUCTION

- Vi (Visual Editor) एक Powerful Text Editor है जो Linux/Unix System में File Create, Edit और Modify करने के लिए Use होता है।
- यह वही Linux Distributions में Default रूप से Available होता है।
- Vi दो Modes में Work करता है - Command Mode और Insert Mode.

2. VI EDITOR START करना

- Terminal (Shell) में निम्न Command Type करें -

`vi [filename]`

→ यदि File Exist करता है तो Open हो जायेगा।

→ यदि File Exist नहीं करता है तो नया File Create हो जायेगा।

Example : `vi test.txt`

3. VI EDITOR के MODES



4. INSERT MODE में जाने के COMMANDS

Command	Meaning (कर्म)	Use (उपयोग)
i	Insert before cursor	Cursor के पहले Text Insert करने के लिए।
I	Insert at the beginning of line	Line के शुरुआत में Insert करने के लिए।
a	Append after cursor	Cursor के बाद Insert करने के लिए।
A	Append at the end of line	Line के अंत में Insert करने के लिए।
O	Open new Line below	Cursor के नीचे नई Line Open करने के लिए।
O	Open new Line above	Cursor के ऊपर नई Line Open करने के लिए।

5. COMMAND MODE के IMPORTANT COMMANDS

Command	Meaning (कर्म)
x	Cursor के Position का Character Delete करता है।
X	Cursor के पहले वाले Character को Delete करता है।
dd	पूरी Line Delete करता है।
yy	पूरी Line Copy (Yank) करता है।
p	Yank की हुई Line को Cursor के बाद Paste करता है।
u	Last Undo करता है।
Ctrl + r	Last Undo को Redo करता है।
/word	File में दिए गए Word को Search करता है।
n	Next Occurrence पर जाता है (Search के बाद)।
:set nu	Line Number Show करता है।
:set nonu	Line Number Hide करता है।

6. FILE SAVE और EXIT COMMANDS

Command	Meaning (कर्म)
:w	File को Save करता है।
:w filename	File को नए नाम से Save करता है।
:q	Vi Editor को Quit करता है।
:q!	बिना Save किए Quit करता है।
:wq	File को Save करके Quit करता है।
:x	Save करके Quit करता है (Same as :wq)।

7. VI EDITOR का WORKING EXAMPLE

- `$ vi demo.txt` → File Open होगा
- `i` → Insert Mode में जायेंगे
- `Hello Linux!` → Text Type करें
- `Esc` → Command Mode में आयेंगे
- `:w` → File Save करें
- `:q` → Editor से Quit करें

NOTE :

1. Vi Editor Case Sensitive है।
2. हमेशा Esc Press करके Command Mode में वापस आये, फिर Commands Use करें।
3. Vi सीखने के लिए Practice बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें अधिकतर कार्य Commands द्वारा होते हैं।

LINUX INSTALLATION

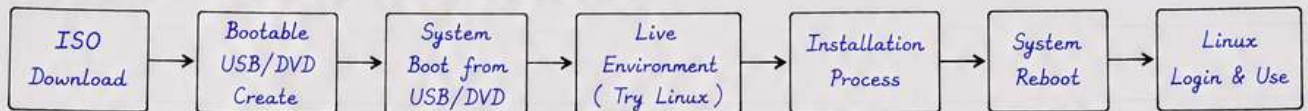
1. INTRODUCTION

- Linux एक Open Source Operating System हैं जो Secure, Stable और Powerful होता हैं।
- इसे विभिन्न Distributions (जैसे Ubuntu, Debian, Fedora, Mint आदि) के रूप में Use किया जाता हैं।
- Linux Installation का मतलब System में Linux OS को Setup करना हैं ताकि हम इसे Use कर सकें।

2. LINUX INSTALLATION के प्रकार

1. Standalone Installation — Complete System पर Linux Install करना।
2. Dual Boot Installation — Windows और Linux दोनों एक साथ Install करना।
3. Virtual Machine Installation — VM (VirtualBox/VMware) में Linux Install करना।

3. LINUX INSTALLATION की GENERAL PROCESS



4. INSTALLATION के लिए REQUIREMENTS

- Processor : 1 GHz या उससे अधिक
- RAM : कम से कम 1 GB (2 GB या अधिक Recommended)
- Hard Disk Space : 20 GB या अधिक (Minimum)
- Bootable Media : 4 GB या अधिक का USB Pen Drive / DVD
- Internet (Optional) : Updates और Extra Software के लिए

5. LINUX INSTALLATION के STEPS (UBUNTU EXAMPLE)

Step No.	Step Name	Description (बिबरण)
1.	ISO Download	Ubuntu की Official Website (ubuntu.com) से .iso File Download करें।
2.	Bootable USB Create	Rufus / balenaEtcher की help से ISO File को USB में Write करके Bootable USB बनाएँ।
3.	Boot from USB	USB को System में लगाकर System को Restart करें और BIOS/UEFI में जाकर USB को Boot Device के रूप में Select करें।
4.	Live Session	Ubuntu का Live Desktop Open होगा, यहाँ से Try कर सकते हैं (Install के बिना)।
5.	Start Installation	Desktop पर 'Install Ubuntu' Icon पर Double Click करके Installation Process Start करें।
6.	Language & Keyboard Select	अपनी Language, Keyboard Layout और Time Zone Select करें।
7.	Installation Type	• Erase disk and install Ubuntu (सारा Data Delete करके Install) • Something else (Manual Partition के लिए) - Dual Boot के लिए Use करें।
8.	Partition Setup	Hard Disk को Partition करें - Root (/), Home (/home), Swap (optional) आदि। (ईच्छा अनुसार Manual या Automatic)
9.	User Account Setup	User Name, Computer Name, Password सेट करें।
10.	Install Now	Install Now पर Click करें और Files Copy होना Start हो जाएगा।
11.	Restart System	Installation Complete होने के बाद System को Restart करें और USB निकाल दें। अब System Linux से Boot होगा।

6. INSTALLATION के बाद

- System Boot होने पर Login Screen आएगी।
- अपना Password डालकर Linux Desktop Use कर सकते हैं।
- System Update के लिए Terminal में Command Use करें :
sudo apt update && sudo apt upgrade
- Required Software Install करें और System को Customize करें।

NOTE

- पहले Important Data का Backup ले लें।
- Laptop में Dual Boot के लिए Windows Partition को Delete ना करें।
- Installation के दौरान Internet Connect रखें (अगर Updates चाहिए)।